

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ № 5
Решения задачи глобальной условной оптимизации методом
искусственной иммунной системы.

Цель работы:

1. Изучение теории и алгоритма искусственных иммунных систем.
2. Разработка программы реализации алгоритма метода искусственной иммунной системы.
3. Вычисление экстремумов функции.

Методические указания.

Постановка задачи

Требуется найти глобальный условный минимум целевой функции $f(x)$ на множестве D , т.е. такую точку $x^* \in D$, что $f(x^*) = \min_{x \in D} f(x)$, где $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, $D = \{x | x_i \in [\alpha_i, \beta_i], i = 1, 2, \dots, n\}$.

Стратегия поиска решения

Метод *искусственных иммунных систем* (ИИС) использует идеи, заимствованные из иммунологии, имитируя работу иммунной системы живого организма.

Иммунной системой живого организма называется подсистема, объединяющая органы и ткани, которые защищают организм от заболеваний. Назначение иммунной системы живого организма заключается в том, что она идентифицирует и уничтожает чужеродные тела, попавшие в организм, и совершенствуется, накапливая опыт борьбы с ними.

Антигеном называется вещество, которое воспринимается живым организмом как чужеродное и от которого организм пытается защититься. Для того чтобы организм смог защититься от антигенов, в нем при помощи специальных иммунных клеток вырабатываются антитела.

Антителом называется вещество, которое распознает антиген и способствует его уничтожению. Если иммунные клетки выработали антитела, которые смогли распознать антиген, то информация об этих антителах сохраняется в клетках памяти.

Клеткой памяти называется иммунная клетка, которая сохраняет в себе информацию о новых антителах, способных распознать антиген, для того, чтобы в следующий раз, когда в организм попадет такой же или похожий антиген, иммунная система смогла работать эффективнее.

Целевая функция $f(x)$ эквивалентна природному понятию приспособленности иммунной клетки к борьбе с антигенами, т.е. способности клетки вырабатывать антитела. Поэтому будем называть целевую функцию $f(x)$ функцией приспособленности. Вектор параметров $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \in D$ целевой функции называется *иммунной клеткой*, которая вырабатывает антитела.

При решении задачи глобальной оптимизации используются конечные наборы $I = \{x^j = (x_1^j, x_2^j, \dots, x_n^j), j = 1, 2, \dots, Np\} \subset D$ возможных решений, называемые *популяциями*, где x^j – иммунная клетка с номером j , Np – размер популяции. Чем меньше значение целевой функции $f(x^j)$, тем более иммунная клетка x^j приспособлена, т.е. способна вырабатывать необходимые антитела, и подходит в качестве решения.

Алгоритм решения задачи

Шаг 1. Создание начальной популяции.

Шаг 1.1. Задать количество иммунных клеток в популяции Np , число родительских клеток, выбираемых из популяции в ходе селекции s , число клеток в популяции с наихудшим значением функции приспособленности d , максимальное количество итераций K , параметр операции клонирования η или Nc в зависимости от варианта клонирования, параметр мутации r .

Шаг 1.2. Сгенерировать Np клеток начальной популяции на множестве D , используя равномерный закон распределения. Положить $k = 0$ (счетчик итераций).

Шаг 1.3. Для всех клеток в популяции найти значение их функции

$$f(x^j), j = 1, 2, \dots, Np.$$

Результатом шага 1 является сформированная начальная популяция

$$I = \{x^j = (x_1^j, x_2^j, \dots, x_n^j), j = 1, 2, \dots, Np\} \subset D.$$

Шаг 2. Клонирование.

Шаг 2.1. Упорядочить клетки в популяции по возрастанию соответствующего им значения функции приспособленности: $f(x^1), \dots, f(x^{Np})$, где $f(x^1) = f_{\min}$, $f(x^{Np}) = f_{\max}$. Выбрать из упорядоченной популяции s родительских клеток с наилучшими функциями приспособленности (s первых клеток).

Шаг 2.2. Для каждой выбранной клетки используют два варианта клонирования:

1) «пропорциональное» – для каждой клетки с номером j в упорядоченной

популяции генерируется N_j клонов, где $N_j = \left\lfloor \frac{\eta \cdot Np}{j} \right\rfloor$, $j = 1, \dots, s$; η – параметр операции клонирования.

2) «равномерное» – для каждой клетки генерируются N_j клонов, где $N_j = Nc$

Nc – параметр операции клонирования.

Результатом шага 2 является популяция, состоящая из Np первоначальных клеток и клонов s родительских клеток, т.е. всего $Np + \sum_{j=1}^s N_j$ клеток.

Шаг 3. Мутация.

Для каждой родительской клетки с номером j выполнить процедуру мутации для всех ее N_j клонов. Для этого каждую координату $x_i^{c,j}$ клона $x^{c,j}$ заменить на $y_i^{c,j}$:

1) используя равномерный закон распределения на отрезке $[0; 1]$, сгенерировать число u ;

2) если $u > 0.5$, то положить $y_i^{c,j} = x_i^{c,j} + U(0; \beta_i - x_i^j) \cdot r$;

если $u < 0.5$, то $y_i^{c,j} = x_i^{c,j} - U(0; x_i^j - \alpha_i) \cdot r$, где $j = 1, \dots, s$, $c = 1, \dots, N_j$, $i = 1, \dots, n$,

$U(\alpha, \beta)$ – случайная величина, равномерно распределенная на отрезке $[\alpha, \beta]$,

r – параметр мутации;

3) если $y_i^{c,j} \notin [\alpha_i, \beta_i]$, то процедуру повторить.

Результатом шага 3 является популяция, состоящая из Np первоначальных клеток.

Шаг 4. Селекция, формирование новой популяции.

Шаг 4.1. Вычислить значение функции приспособленности для каждого клон-мутанта $f(y^{c,j})$, $c = 1, \dots, N_j$, $j = 1, \dots, s$.

Шаг 4.2. Для каждой родительской клетки x^j , $j = 1, \dots, s$, среди ее клонов-мутантов найти клетку с наименьшим значением функции приспособленности $f_{\min}(y^j)$. Если $f_{\min}(y^j) < f(x^j)$, то заменить в новой популяции родительскую клетку клоном-мутантом y^j , а иначе – оставить родительскую клетку x^j .

Результатом шага 4 является новая популяция из Np клеток.

Шаг 5. Обновление популяции.

Шаг 5.1. Выбрать из популяции d клеток с наихудшим значением функции приспособленности (d последних клеток) и заменить их новыми клетками, генерируемыми случайным образом на множестве D .

Шаг 5.2. Вычислить значение функции приспособленности новых клеток.

Шаг 5.3. Положить $k = k + 1$.

Результатом шага 5 является обновленная популяция, состоящая из Np клеток.

Шаг 6. Проверка условий окончания поиска.

Если $k = K$, то поиск завершить, перейти к шагу 7.

Если $k < K$, то поиск продолжить, перейти к шагу 2.

Шаг 7. Выбор решения из последней популяции.

Закончить работу алгоритма. В качестве решения (приближенного) задачи

$f(x^*) = \min_{x \in D} f(x)$ выбрать клетку с наименьшим значением функции приспособленности

из текущей популяции: $x^* \cong \tilde{x}^* = \arg \min f(x^j)$.

Замечание 1. Обычно размер популяции выбирают в пределах $Np = 30 - 60$ особей.

Замечание 2. Параметр мутации принимают равным $r = 0.1 - 0.5$.

Замечание 3. Параметр операции клонирования принимают равным $\eta = 0.5 - 0.7$.

Варианты задания:

1. $f_1(x) = -\sum_{i=1}^{30} x_i \sin(\sqrt{|x_i|}), n = 30, \alpha = -2, \beta = 4, \alpha_i \leq x_i \leq \beta_i;$

2. $f_2(x) = \left(\frac{1}{200} + \sum_{j=1}^{10} \frac{1}{j + \sum_{i=1}^2 (x_i - a_{ij})^4} \right)^{-1}, n = 2, a_{ij} = i + j, \alpha = 0, \beta = 5, \alpha_i \leq x_i \leq \beta_i;$

3. $f_3(x) = \sum_{i=1}^{11} \left[a_i - \frac{x_1(b_i^2 + b_i x_2)}{b_i^2 + b_i x_3 + x_4} \right]^2, n = 4, a_i = 2i, b_i = a_i^n, \alpha = -1, \beta = 10, \alpha_i \leq x_i \leq \beta_i;$

4. $f_4(x) = 4x_1 + 2.1x_1^4 + \frac{1}{3}x_1^6 + x_1x_2 - 4x_2^2 + 3x_2^4, n = 2, \alpha = 2, \beta = 15, \alpha_i \leq x_i \leq \beta_i;$

5. $f_5(x) = \left(x_2 - \frac{5.1}{4\pi^2} x_1^2 + \frac{5}{\pi} x_1 - 6 \right) + 10 \left(1 - \frac{1}{8\pi} \right) \cos x_1 + 10, n = 2, \alpha = 1, \beta = 14, \alpha_i \leq x_i \leq \beta_i;$

6. $f_6(x) = \sum_{i=1}^n [x_i^2 - 10 \cos(2\pi x_i) + 10], n = 3, \alpha = 0, \beta = 20, \alpha_i \leq x_i \leq \beta_i;$

7.

$f_7(x) = -20 \exp \left(-0.2 \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2} \right) - \exp \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \cos(2\pi x_i) \right) + 20, n = 3, \alpha = 0.5, \beta = 12, \alpha_i \leq x_i \leq \beta_i;$

8. $f_8(x) = \frac{1}{200} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \prod_{i=1}^n \cos \left(\frac{x_i}{\sqrt{i}} \right) + 1, n = 4, \alpha = 0.8, \beta = 20, \alpha_i \leq x_i \leq \beta_i;$

9.

$f_9(x) = -\sum_{i=1}^4 c_i \exp \left(-\sum_{j=1}^n a_{ij} (x_j - p_{ij})^2 \right), n = 3, c_i = 2i, a_{ij} = \frac{j}{c_i}, p_{ij} = a_{ij}^2, \alpha = 2, \beta = 13, \alpha_i \leq x_i \leq \beta_i;$

10.

$$f_{10} = -\sum_{i=1}^3 c_i \exp\left(-\sum_{j=1}^n a_{ij}(x_j - p_{ij})^2\right), n = 6, c_i = i, a_{ij} = \frac{c_i}{2j}, p_{ij} = a_{ij}^{-2}, \alpha = 1, \beta = 10, \alpha_i \leq x_i \leq \beta_i;$$

- 1. Реализовать алгоритм искусственной иммунной системы для решения многоэкстремальной оптимизации на одном из языков высокого уровня (C++, C#, Python, Haskell и др.).**
- 2. Решить задачу многоэкстремальной оптимизации с помощью алгоритма искусственной иммунной системы.**

Требования к отчету.

1. Отчет должен содержать:
 - 1.1. титульный лист;
 - 1.2. цель работы;
 - 1.3. постановку задачи;
 - 1.4. проверку решения на допустимость.
2. Исследование выполнить с помощью написанной Вами программы с результатами в виде таблицы.
3. Кроме текста исследования следует привести также текст исходного кода программ.
4. Отчет оформляется в формате PDF желательно в редакторе TEX.